大数据助力中国脱贫攻坚战

K-means与DBSCAN算法的实战应用



9899万

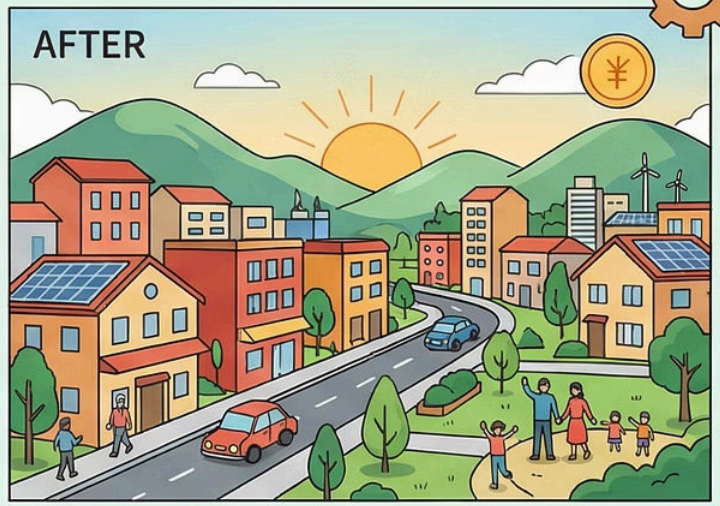


脱贫攻坚的历史伟业

9899万人：人类减贫史上的奇迹

8年时间，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽。这是中国共产党向人民、向历史交出的一份优异答卷。巍峨群山中的十八洞村，从破旧土房到现代化新村，见证了脱贫攻坚的伟大历程。







习总书记的庄严承诺

“小康路上一个都不能掉队！”

脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响，我们要立下愚公移山志。

在湖南十八洞村，习总书记与苗族老人亲切交谈，提出



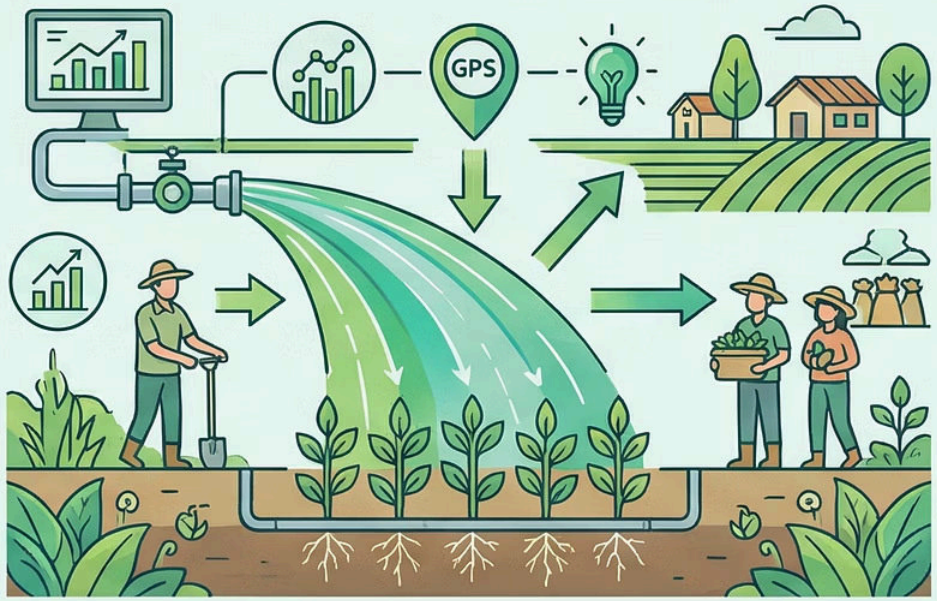
从

传统扶贫：大水漫灌



传统扶贫方式像大水漫灌，资源分散，难以集中，针对性不强，导致扶贫效率不高，资源浪费现象普遍，难以从根本上解决贫困问题。

精准扶贫：精准滴灌



精准扶贫方式像精准滴灌，通过大数据和科学手段，将资源精准投放到最需要的地方，提高扶贫效率，确保资源有效利用，实现精准脱贫。

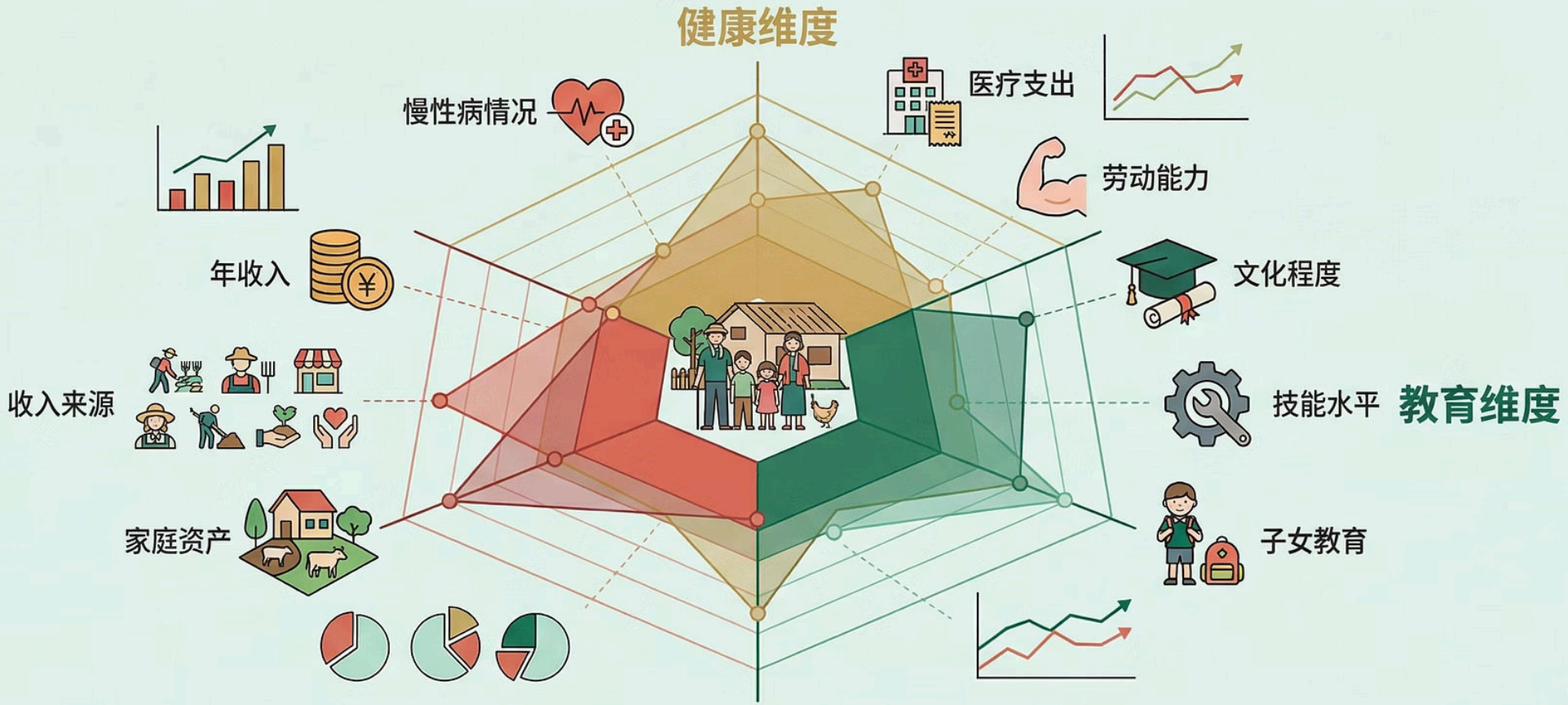
数据科学的扶贫使命

湖南省



贫困户多维数据画像

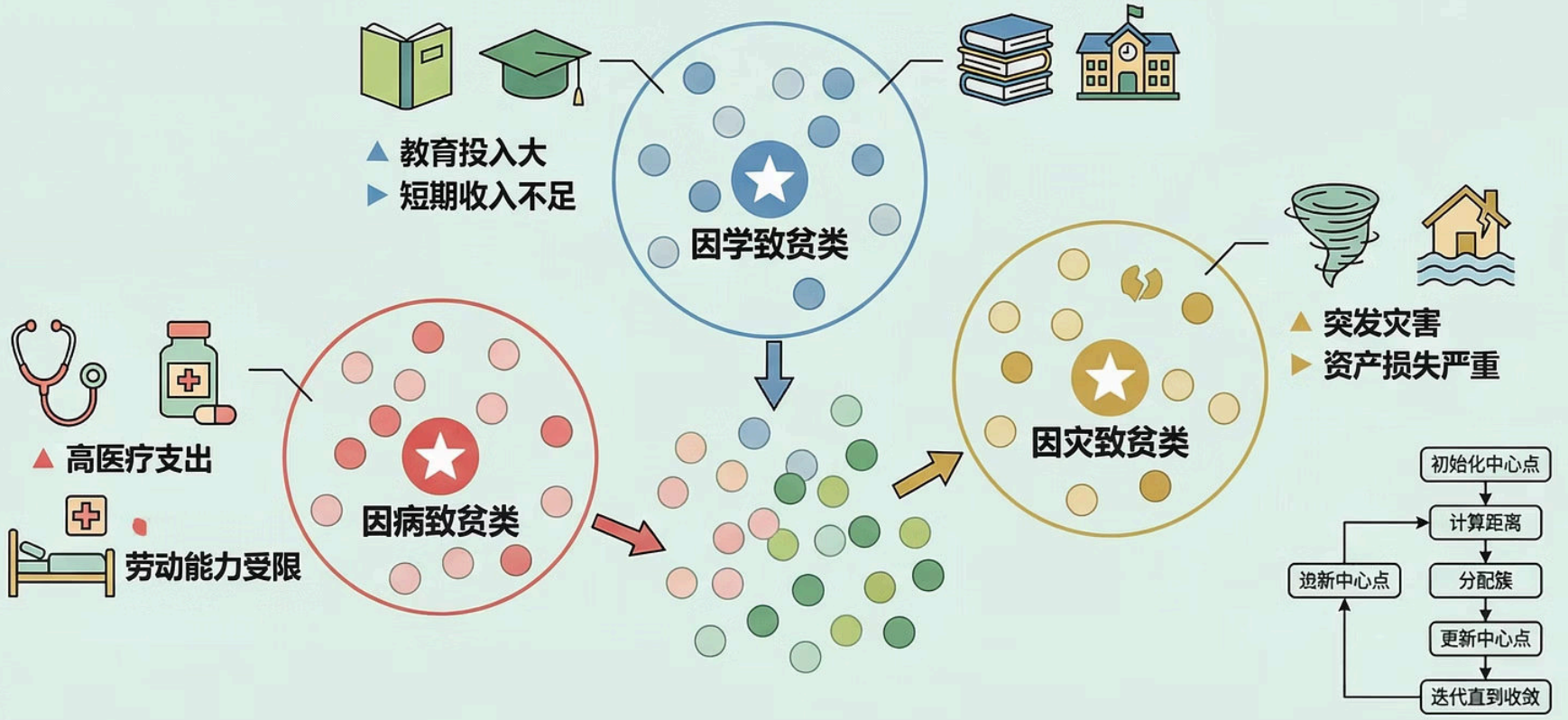
通过收入维度（年收入、收入来源、家庭资产）、健康维度（慢性病情况、医疗支出、劳动能力）、教育维度（文化程度、技能水平、子女教育）三大维度建立贫困户精准画像，为分类施策提供数据支撑。每个贫困户都有独特的数据指纹。



K-means算法破解贫困密码

K-means聚类：贫困类型自动识别

K-means算法通过无监督学习自动识别贫困类型：因病致贫类特征为高医疗支出、劳动能力受限；因学致贫类表现为教育投入大、短期收入不足；因灾致贫类显示突发灾害、资产损失严重。算法实现贫困类型的精准分类，为差异化帮扶策略提供科学依据。



数学原理在扶贫中的应用

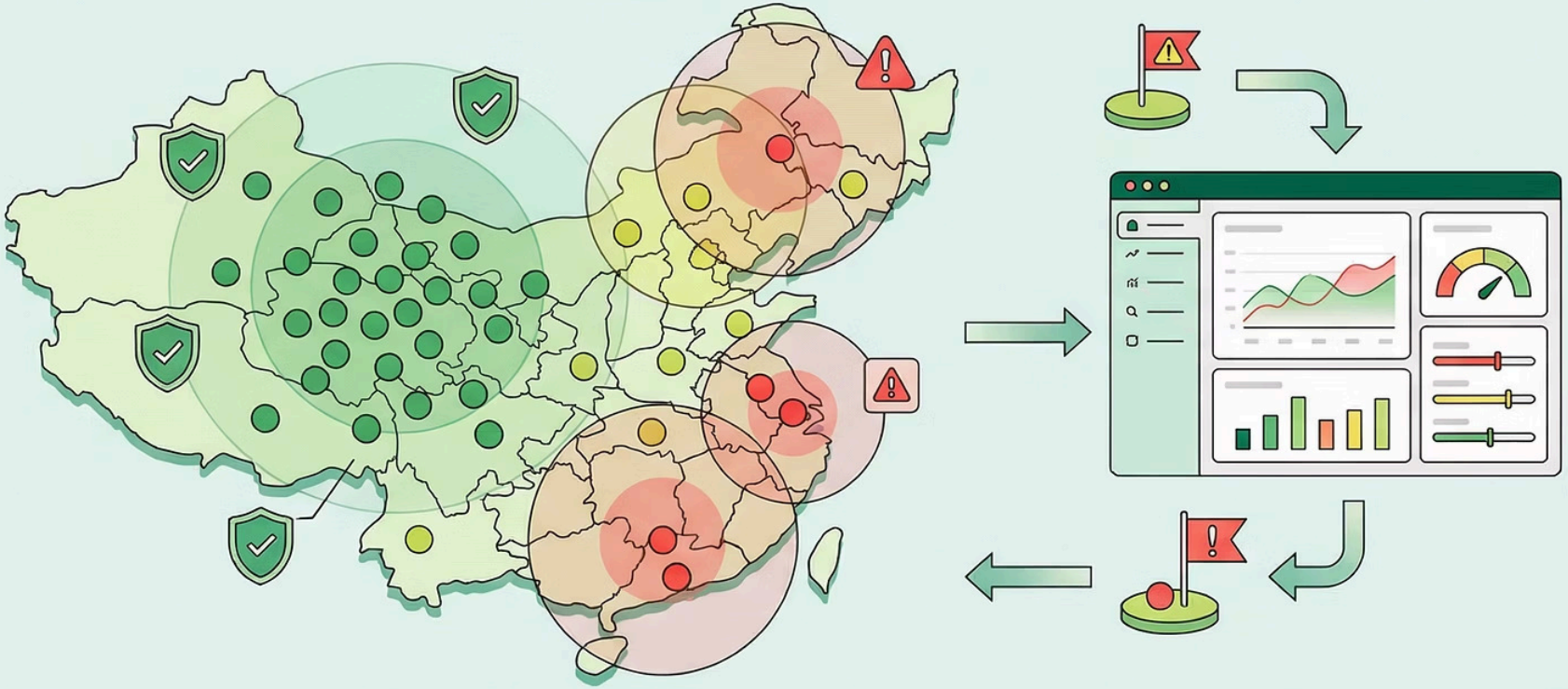
欧几里得距离公式计算贫困户之间的相似度，找到特征最接近的群体。质心更新公式实现精准分类，确定每一类贫困户的典型特征。K值选择方法确定最优帮帮帮扶策略数量，平衡精准度与可操作性。数学从抽象走向现实，算法服务国家治理。



DBSCAN守护脱贫成果

DBSCAN异常检测：返贫风险预警

密度聚类算法识别返贫风险异常点，ε邻域参数设定风险阈值范围，MinPts参数确定群体性风险预警标准。通过实时监测收入突降、医疗支出激增等异常信号，建立返贫预警机制，从.



技术赋能：从代码到治理的转化

大数据平台将算法转化为治理工具，让政策精准落地，让帮扶及时到位，让监督全程透明。



“让数据多跑路，
让百姓少跑腿”



“用算法编织社会保障网，
用代码守护脱贫成果”

青年使命：把论文写在祖国大地上

